第-七章　地　　熱

§7.1地熱

7.1.1熱流觀測

地球在形成後即不斷地向外散熱。在地表量取地球散熱的速率即成爲了解內部熱構造及熱源性質的重要手段。熱流爲一向量，表示每秒通過單位面積的熱量。若熱量的流通是用傳導的方式，即分子靠振動將熱能傳給鄰近的分子，則熱流q的定義爲

$$q\left(w/m^2\right) = -K\left(\frac{\partial T}{\partial x}, \frac{\partial T}{\partial y}, \frac{\partial T}{\partial z}\right) \qquad (7.1)$$

K爲熱傳導係數，表示物質傳遞熱的能力，T爲溫度，x、y、z代表三維正交座標。因爲熱永遠由高溫”流”向低溫，式(7.1)中的負數是當熱能流向座標的正方向時，讓q出現負值。因爲地球總是向外散熱,地表的熱流值便定義爲一正值 $|q| = K\frac{\partial T}{\partial z}$ ，z向下爲正。在陸地上,地溫梯度通常在30公尺以上的井孔中量取，岩石的K值則在實驗室中測得。海上熱流的量取是靠研究船垂下一探針插入沉積物，讀取一到兩公尺深的地溫梯度。有了熱傳導係數K和地溫梯度，便完成一個熱流觀測。目前，全球地表的熱流觀測的分佈，如圖7,1所示。以5°×5°的方格來看，全球62%的表面積有一個或一個以上的熱流觀測。顯然的，南半球的觀測較少。在未作任何的修正之前，十分巧合的，海洋和陸地的平均熱流值都在65毫瓦/平方公尺左右。

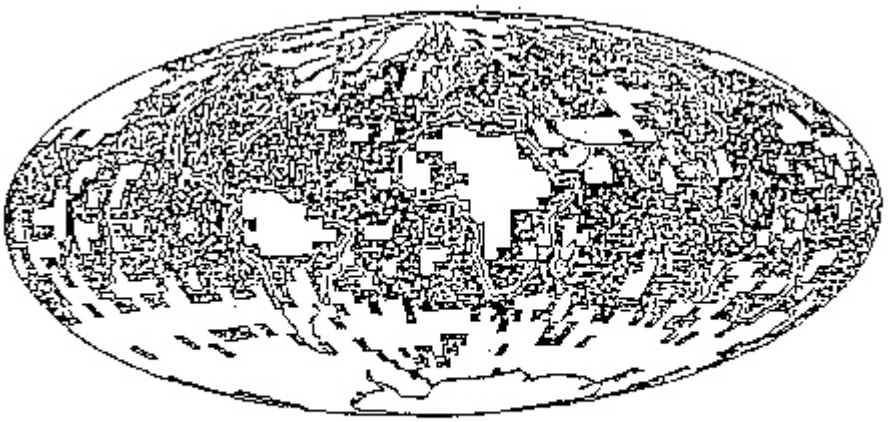


圖 7.1 全球地表熱流觀測分佈圖，以 5° × 5° 方格為單位
塗灰方格表示有一個或一個以上的熱流觀測

在中洋脊附近的年輕地殼，常因熱水容易的冷卻效應而大量降溫，使觀測的熱流值不能代表中洋脊真實的散熱速率。這些新生地殼因尚未被沉積物覆蓋，海水常利用斷層或裂縫滲入地殼底部或地函中，加熱後再冒出來，形成自然的熱循環系統。地殼的溫度被水冷卻，地溫梯度變小，熱流值也相對變小了。在水循環不及處，地溫梯度其實比頂層高。海洋熱流的平均值因此而偏低。欲使海洋熱流值觀測值正確，不妨消除水循環效應。修正了年輕地殼的熱流偏差後,海洋和陸地的平均值爲 101±2.2 和 65±1.6 毫瓦/平方公尺。若以個別的面積加權，則全球熱流平均值爲 87±2,0 毫瓦/平方公尺，而地球總散熱率爲 4.4 x 10^{13} 瓦，其中海洋佔 70%，陸地佔 30%。

7.1.2 熱源

是什麼熱源造成地球 4.4× 10^{13} 瓦的總散熱率?地球的熱源可歸納成兩種，其一是放射性元素衰減時，由放射粒子動能轉換而來的熱能，其二是地球形成時儲存下來的熱。本節將探討這些熱源在總散熱率中的個別貢獻。

(1)放射性衰減生熱

重要的熱生產者爲半衰期較長的放射性元素，如 ^{238}U ， ^{235}U ， ^{232}Th 和 ^{40}K ，其半衰期分別爲 14，4.47，1.25 和 0.7b.y.。

因爲半衰期和地球年齡 4.7b.y.屬同一數量級，它們在地球內部仍有相當多的含量，因此成爲主要的熱源。半衰期短的元素在早期也許有較多的貢獻，但現在則

很少了。上述三個元素在地殼中的含量比在地函中高出 2-3 個數量級，而在大陸地殼又比海洋地殼高出一個數量級。它們在不同岩石中的含量變化很大，在原始地函(primitive mantle)的含量估計爲 U=0.021，K=267，Th=0.075ppm，即三者比例大約維持一常數 Th:U:K=3.6:1:12700。

根據表 7.1 的數據，原始地函中放射性元素熱生產率爲

$H_R = J^U C_0 + H^{Th} C_0^{Th} + H^K C_0 = 5.0 \times 10^{12}$ 瓦/公斤。令地球的質量爲 6×10^{24} 公斤，放射性元素提供之總散熱率爲 3.0×10^{13} 瓦。因此，在地球的總散熱率中，有 68%是來自散發放射性元素生產的熱。考慮各項估計的誤差，放射性元素佔總散熱率應在 55%～80%之間。

表 7.1 ：原始地函中 U 、 Th 及 K 放射性元素含量與熱生產率

	H(瓦/公斤)	C_0 ppm
^{238}U	9.37×10^{-5}	0.02085
^{235}U	5.69×10^{-5}	0.00015
U	9.71×10^{-5}	0.021
^{232}Th	2.69×10^{-5}	0.07500
^{40}K	2.79×10^{-5}	0.03418
K	0.000358×10^{-5}	267

(2)原始地球的熱

放射性元素生產的熱佔總散熱率 55%～80%，那麼剩下的 20%～45%所散發的熱應是地球在最初形成時即吸收了大量的熱，地球形成時的生熱作用主要包括隕石撞擊所產生的能量，和分化，如核的形成，所釋放的重力位能。因此，在地球總散熱率中 20%～45%散失的是古早地球蘊藏的熱，即代表地球的冷卻效應。假設溫度在空間上平均分布，熱能的散失將伴隨物體的降溫，按地球的平均冷卻速率 70°C/b.y.，地球形成至今 4.7b.y.，共冷卻了約 330°C。

地球當初受撞擊與成核所產生之熱能確實很難估計，地核之形成牽涉到將地表附近熔融的鐵和矽酸鹽分開而集中到核心。因爲潛熱(latent heat)的貢獻很

小，主要的能量變化來自重力位能的調整，因內部壓力狀態改變，重力位能變化中一部份儲存成彈性應變能(strain energy)，一部份消耗在地球的膨脹上，大部份則轉換成溫度的上昇。

7.1.3 熱流異常

(1)大陸地殼

半衰期長的放射性元素如 U、Th 及 K 都高度集中在大陸地殼，這是因爲它們屬於不相容(incompatible)元素。所謂不相容，是相對於固態，不相容元素通常原子半徑較大，較易由固態融溶出來。

當大陸地殼在 2-3b.y.由原始地函分化出來時，U、Th 及 K 也跟著進入大陸地殼。這些元素主要集中在上部地殼，而在下部地殼的含量很少。像麻粒岩(granulite)這種下部地殼的岩石幾乎不含放射性元素。

陸地的熱流值在相同的構造地帶與單位體積熱生產率(毫瓦/立方公尺)成線性關係，但在不同構造區域卻隨構造年齡增加而降低(圖 7.2)。真正和年齡有關的是構造運動帶來的熱擾動。在年輕的造山帶，或活動大陸邊緣，碰撞，擠壓或岩漿作用使地溫梯度上昇。這些熱流異常主要發生在地殼表層以下到上地函頂層的岩石圈內，隨時間而衰減。

另一種關於大陸熱流和年齡關係的解釋是侵蝕作用。不斷的侵蝕作用而裸露出較熱的下部地殼是會造成熱流隨年齡的增加，但一些新生代高熱流的區域如美國的盆地山嶺(Basin and Range)和歐洲的萊茵峽谷(Rhine graban)並沒有嚴重侵蝕的證據。侵蝕作用被認爲是局部和規模較小的機制。

(2)中洋脊

中洋脊是海洋中貢獻熱流最多的構造。中洋脊爲一全球系統，共長約 60,000 公里。若以平均全年擴張速率 5 公分/年，則全球新生地殼的速率爲 3 平方公里/年。通常定義所謂中洋脊的溫度異常區爲由脊軸向兩側延伸到當海床降低 1-2 公里爲止。若採用高度爲 1 公里來定義屬於中洋脊的異常區域，則中洋脊對海洋總散熱率的貢獻達到 40%。

其實，規劃所謂的中洋脊的異常區域最恰當的依據是年齡。在下一節推導上地函熱構造時，我們將證明海床年齡是描述海洋板塊上大尺度變化的最重要的參數。

(3)熱點(hotspot)和熱柱(plume)

圖 7.3 中有些觀測地點落在熱點的範圍內，如夏威夷附近。熱點的存在是板塊學說成功的關鍵。一般相信，熱點火山起源於下地函，由一個柱狀通道(不一定垂直)將熱物質輸送到地表。熱柱(plume)的位置通常變動很小，因此其噴發的火山能再移動的板塊上拖成一串島鏈，距熱點越遠，火山年齡越老。太平洋上的夏威夷-皇帝島鏈

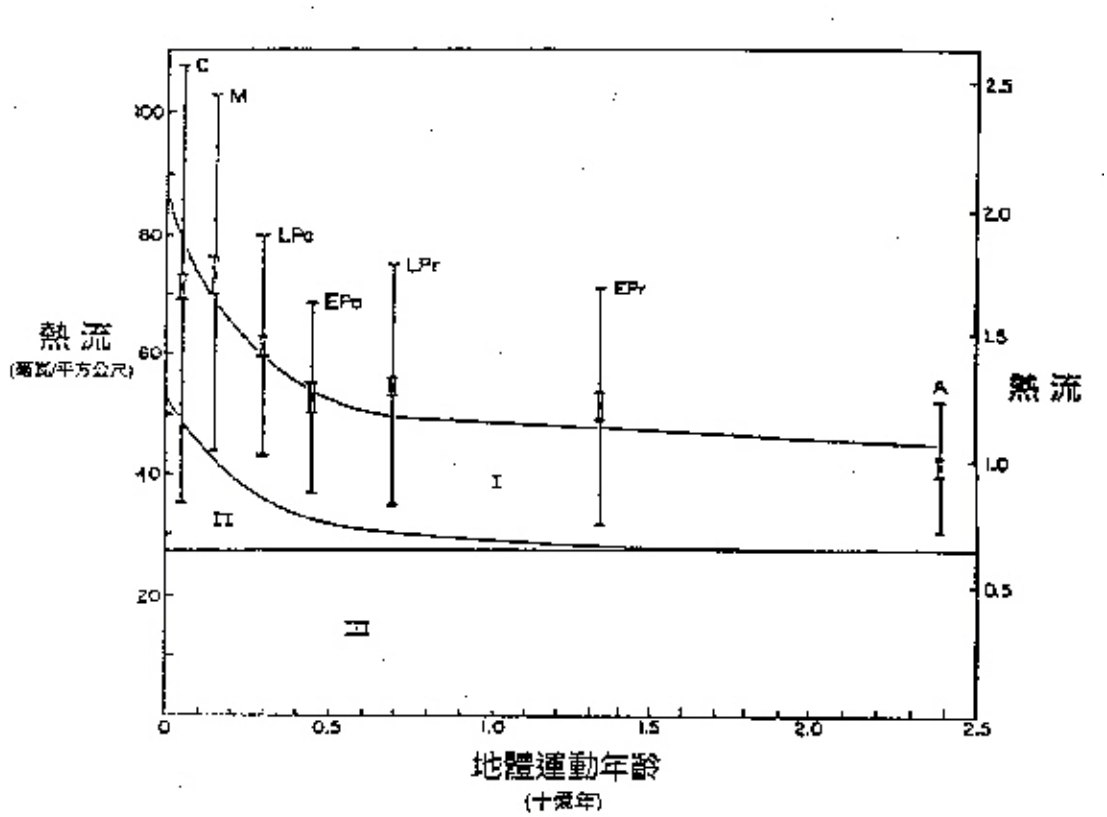


圖 7.2 大陸熱流值隨年齡減少情形及其三個主要分量，分量 I 爲來自地殼的放射熱，分量 II 來自地體運動的暫態熱擾動的熱，分量 III 爲來自較深熱源的背景熱流值。C 表示新生代，M 表示中生代，Lpa 表示古生代晚期，Epa 表示古生代早期，Lpr 表示原生代晚期，Epr 表示原生代早期，及 A 表示太古代，各點表示平均年

齡，雙短線表示平均值標準誤差，單短線表示標準差，上曲線爲資料點集之視擬合曲線，中曲線爲上曲線之 60%曲線，下曲線爲背景熱流值(Hawaii-Emperor)，路易威爾島鏈(Louisville)便是熱點的痕跡。有些熱點碰巧在中洋脊上，其歷史的痕跡則留在中洋脊兩側的海床或大陸地殼上，如大西洋上的冰島(Ice land)及崔士坦熱點(Tristan)。陸地上的熱點如美國的黃石公園。熱點透過熱柱由地函深處帶來廣大面積的熱異常。全球主要熱點有數十個(表 7.2)，要評估它們在地球熱發展史中扮演的角色，詳細量取它們附近的熱流是不切實際的。和中洋脊類似，若能由地形推求熱流量，便能很快的估計數十個熱點的總效應。

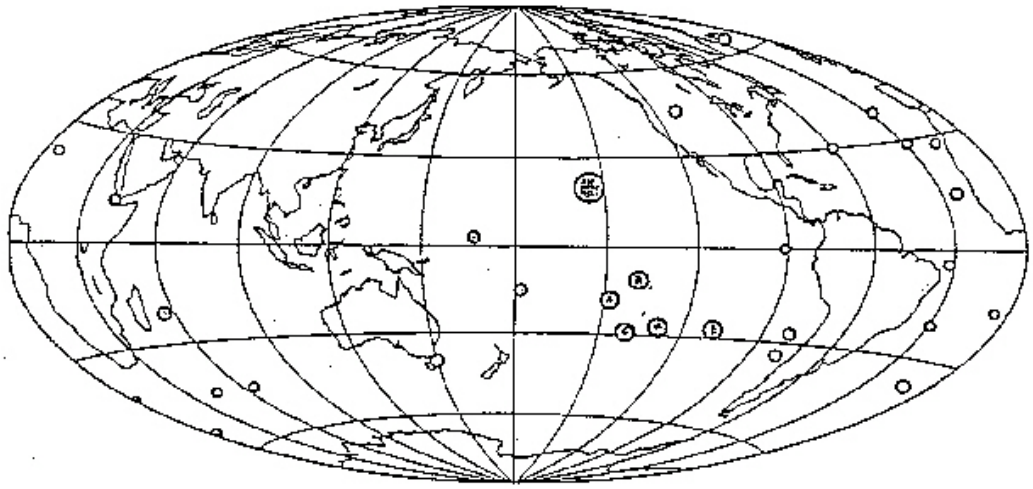


圖 7.3 全球熱點分佈圖

表 7.2 全球主要熱點名稱及位置分佈表

latitude	longitude	Mg/s	Name or Site
23	6	0.9	Hoggar,Algeria
12	42	1.2	Afar/Ethiopia
-21	56	1.9	Reunion
-45	45	0.5	Crozet
-45	65	0.5	Kerguelen
-40	150	1.8	Tasmania

45	-111	1.5	Yellowstone,USA
20	-155	8.7	Hawaii
-29	-140	3.3	MacDonald Seamount/Cook-Austral Island
-18	-148	3.3	Tahiti
-27	-129	3.3	Pitcairn lsland/Bambier lslands
3	167	1.6	Caroline lslands
-11	-139	3.3	Marquesas lslands
-27	-109	3.3	Easter lslands
0	-91	1.0	Galapagos lslands
-27	-80	1.6	San Felix,Nazca plate
-34	-79	1.6	Juan Fernandez,Nazca plate
64	-20	1.4	Iceland
30	-6O	1.1	Bermuda
38	-28	1.1	Azores
28	-17	1.0	Canary lslands
29	-29	0.5	Great Meteor Seamount/New England Seamount
15	-24	1.6	Cape Verde
-4	-32	0.5	Fernando
-21	-29	0.5	Trinidade
~16	-6	0.5	ST.Helena
-37	-12	1.7	Tristan
-42	0	0.5	Discovery Seamount
-54	4	0.4	Bouvet
-15	-178	1.6	Samoa

一個廣爲被接受的觀念是地函熱柱向下銜接在核函邊界上。果真如此，則由地核向地函傳輸的熱中有一大部份是靠熱柱輸送到地表的。另一小部份是靠

地函中的對流場將熱帶到上地函。熱點雖然能有效地將地核的熱散至地表，但其在整個地球熱平衡上，和中洋脊相比，只是一個配角。

§7.2地球內部的溫度

7.2.1海洋岩石圈

海盆下的地函溫度受生成年齡的控制。上地函的熱物質由中洋脊上湧、冷卻，再向兩側飄開。冷卻是因爲與上方海水接觸的”邊界條件”向下傳導所致。有兩個重要的假設導致溫度模型與實際溫度場的偏差。一是移動的柱狀體的概念，它暗示了水平的地函流場，而實際流場在中洋脊下方向上再轉成水平(圖7.4)。這造成的偏差是實際溫度應該是向上逐漸冷卻的。其二是無熱源將造成無止境的冷卻，因冷縮熱脹海床也因此無限的加深，然而實際上海床的沉降都是在在t>80m.y.以後逐漸拉平。地函中的實際溫度應該如圖7.4所示。

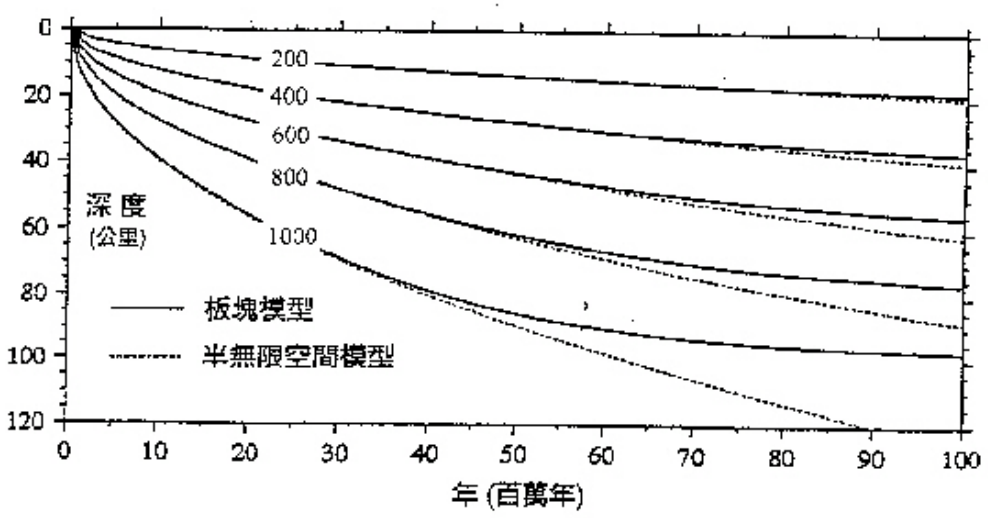


圖 7.4 海洋岩石圈之熱力構造模型圖

爲什麼溫度不會無止境的冷卻?廣義的熱源包括放射性元素生熱，剪力摩擦生熱，岩石圈底部小型對流圈，甚至於熱點提供熱，都可能抬高海床。

圖 7.5 顯示海洋熱流隨年齡的變化趨勢，在中洋脊附近觀測熱流值十分分散，那是因爲前面提到的水循環效應。目前的估計熱流值約爲 510 毫瓦/平方公尺。海洋地球物理中一個無比重要的觀察是海床深度隨年齡的開根號成正比(圖

7.6)。其最主要的假設因冷卻增加的地函密度必需靠降低海床來彌補以達到平衡。一般預測在適當的範圍內(<80my)，海床深度的確應該和年齡的開根號成正比。

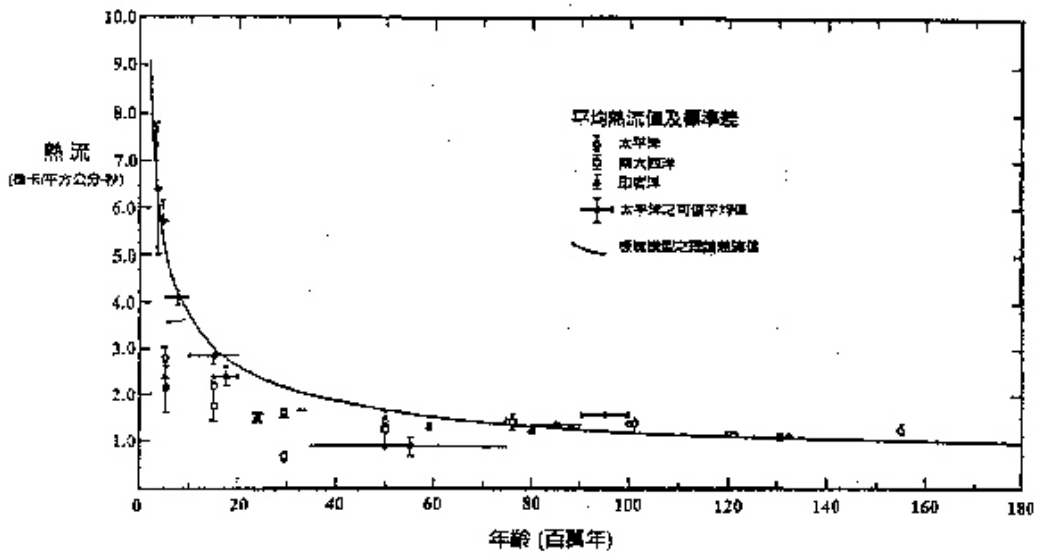


圖 7.5 海洋熱流值隨年齡變化趨勢圖

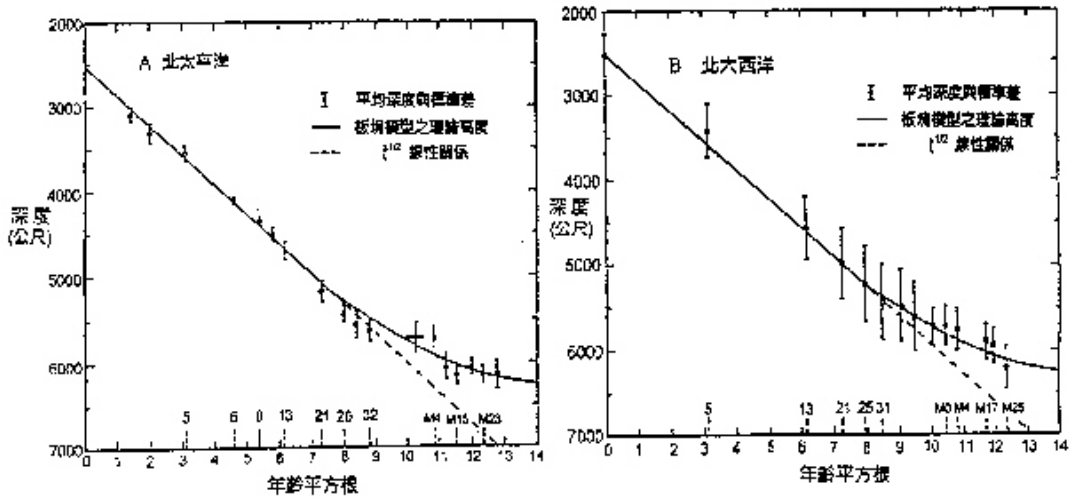


圖 7.6 海床深度與其標準差隨年齡的平方根成正比關係圖
A 為北太平洋地區，B 為北大西洋地區

因此可想像岩石圈是上地函頂部比較冷的固態部份，並可以簡單地標定岩石圈的底部約爲500～600℃。如此可瞭解岩石圈隨年齡開根號增厚的厚度變化情況。

7.2.2大陸地殼與岩石圈

在大陸地殼與岩石圈中，因構造運動產生的熱擾動是各地不同的。一般在較古老地塊，熱構造趨於穩定，便可以用熱傳導理論加上熱源來模擬。假設放射性元素含量隨深度迅速遞減，則下部地殼放射性元素含量應很少。對於大陸地殼，若採用地表熱流爲65毫瓦/平方公尺，地函深處來的熱流約爲地表的熱流的60%,則理論的大陸溫度結構如圖7.7所示。

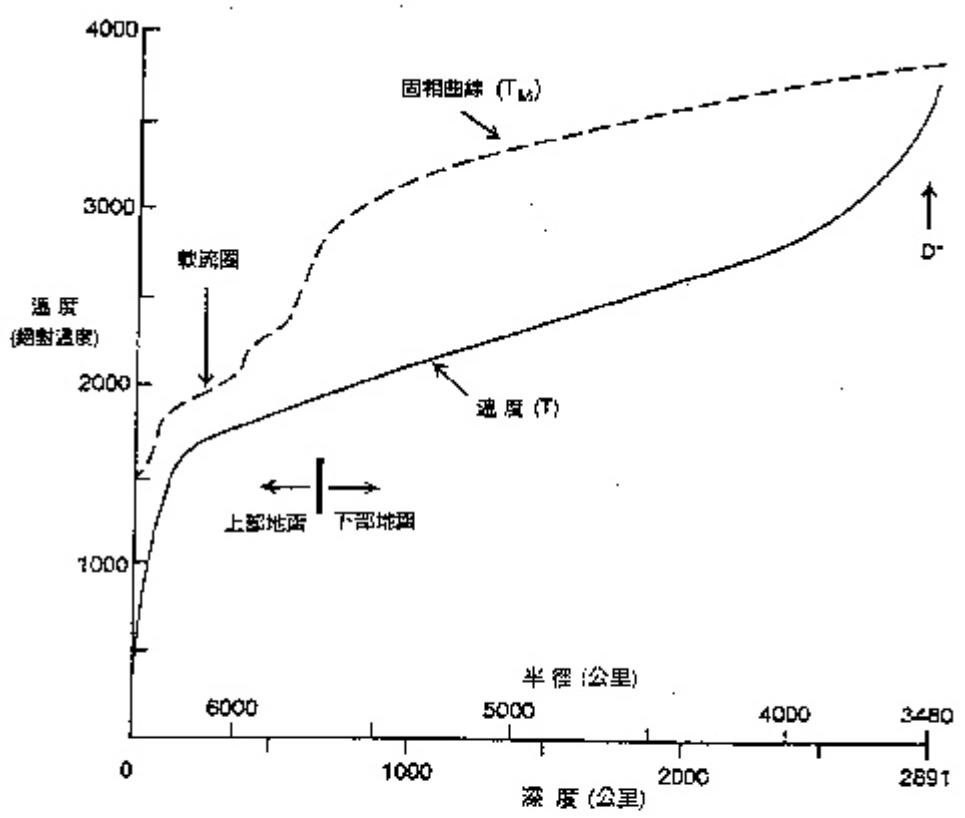


圖 7.7 穿透地函之溫度及熔點之變化趨勢

7.2.3地函與地核

岩石圈內的溫度靠熱傳導來分佈。在岩石圈以下的地函，因爲對流劇烈，溫度由流體本身攜帶比傳導要有效得多。

對流圈內的重直溫度分佈通常維持在絕熱梯度(adiabatic gradient)附近，

即岩石上昇時因壓力降低而膨脹，因而冷卻，下降時因壓力增加而收縮，因而增溫，若能因此而保持與四周同溫，則沒有熱的交流，達到絕熱梯度，即溫度只隨壓力變化。咸信下地函的主要礦物爲MgSiO3-perovskite，(Mg-PV)。因爲沒有地化和地物上的證據顯示下地函會有部份融熔，故Mg-PV的融熔曲線便成了下地函溫度的上限。Mg-PV在下地函底部的融熔溫度估計介於4000到8000K之間，因此，下地函底部溫度可能小於4000K或落在這個範圍內。同理，因外核爲融熔的鐵元素，而內核爲固態鐵，鐵的熔融溫度因此成爲外核與內核溫度的下限與上限。外核在核函交界處(135GPa)附近的溫度估計在4000-5300K的範圍內，而內外核交界處(329GPa)的溫度估計在4500-7000K。

§7.3對流

地函並不是靜止不動的，由地表板塊的運動可以證實。在中洋脊上小型深海潛艇的監視裝置幾乎”目睹”了現生岩漿的噴發,代表新的地殼正在形成。藉著班式地震帶(Benioff Zone)，我們也”觀測”到了板塊在隱沒過程中呈現的幾何形狀。但在浩瀚的地函中,對流到底呈現什麼圖案?對流能伸入下地函嗎?我們將由一些現象來描繪地函對流的大致面貌。

7.3.1流體方程式

流體的運動是不能在空間留下空洞的，因此在某一位置，單位時間流失多少粒子，必然有同質量的粒子填補進來，以達到質量守恆。最簡單的情況，即物質的密度不隨時間與空間改變。這種流體稱爲不可壓縮流體(Incompressible fluid)。質量守恆的連續方程式(Continuity equation)爲

$$\nabla \bullet V$$

或 $$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z} \quad (7.2)$$

u，v，w 爲速度 V 在 x,y,z 三個座標軸上的分量。速度場的零發散表示單位體積內每單位時間物質的淨流失量爲零。

流體運動時，黏性(Viscosity)會造成阻力，影響流體的速度，因此，黏性

是流體很重要的物理性質。物質黏性越大，則每一個物質粒子承受的剪力越大。在相同的應力下，黏性越大者應變越小，因此，黏性可以視爲流體抵抗應力的能力。黏性大的流體，是將力散播在大區域內，以降低應變，故黏性也反映了物質傳遞應變或速度的能力。上地函的黏性大致爲 10^{18}～10^{20} pas 之間，以軟流圈最低。

一般相信下地函的黏性比上地函的高，已有的推測爲 10^{21}～10^{23} Pas 不等。到了下地函的底部，接近核函邊界時，地核散發的熱使得黏性再度降低。

在地函中，密度的變化驅使流體的運動，而密度變化常因溫度引起,隱沒板塊比四周冷，密度比四周高，其自身的重力被認爲是板塊運動的主要動力。對流的發生有其物理上的條件。黏性太大或作爲驅動力的溫度變化太小時，能量的傳遞仍以傳導爲主，對流很難發展與維持。一個容器中對流劇烈與否的指標是一個將各種物理性質組合起來的無因次參數-雷利數(Rayleigh number)，簡寫 R_a。若各種物理條件使 R_a 大於某個臨界值 R_{acr}，對流便發生了。很明顯地，溫差較大或黏性較小有助於對流的發生。雖然地函不是平而無限延展的容器，其性質也比理論模型複雜得多，地函中存在著對流是確知的事實。

7.3.2 地函對流

在黏性隨深度增加的情況下，若 $R_a > R_{acr}$，則這些擾動會放大與持續，到了某一個時間，地函對流的模型不外乎冷物質下沉和熱物質上升的複雜對流圈。尖晶石的相變對地函的動力系統有著深遠的影響。

由高壓實驗，我們了解在大約 660 公里即上下地函交界處的溫壓下，上地函鎂鐵矽酸鹽的尖晶石相會相變爲鈣鈦礦(perovskite)的結構，密度增加大約 5%。震波速度模型中的 660 公里不連續面即被認爲是這個相變造成的。在較冷的隱沒板塊中，尖晶石一鈣鈦礦的發生深度應該大於 660 公里，即相變的邊界會向下偏移。任何俯衝到了 660 公里以下的尖晶石物體對下地函而言都是負的密度異常，其相對浮力將阻礙板塊的繼續下沉。因爲地震活動止於 660 公里，我們曾經相信隱沒板塊受尖晶石一鈣鈦礦相變的阻擋，而滯留在 660 公里處。

當冷物質下沉時，的確會暫時受阻於尖晶石的相變，而在 660 公里處由垂

直運動變成水平延展。然而，在一些下沉構造中，當越堆越厚的冷物質累積的重力遠大於因相變延遲引起的浮力時，便如”雪崩”般的一舉瀉入下地函。地球內部到底有沒有像”雪崩”這樣戲劇化的場景發生，我們目前還不知道。以地震波的速度來描繪板塊的位置似乎是檢驗板塊的命運最直接有效的辦法。目前爲止，我們發現隱沒板塊(高速)在不同區域呈現不同的影像。在 Mariana 隱沒帶地震活動終止的深度以下，高速構造仍繼續延伸到 1100 公里。但在傾角較大的 Izu Bonin 隱沒帶，類似的高速構造並沒有貫穿到下地函，而由班氏帶的末端向前方延展，像是不能或尚未繼續下潛的板塊滯留在 660 公里的深度。在東加和庫頁島兩處海溝的下方都有板塊深入下地函的證據。

不論以什麼形式，板塊若能突破 660 公里的障礙，那麼，上、下地函就不再是兩個獨立的對流圈，所謂的地函對流，也就比較接近於”全地函對流”的事實。板塊隱入下地函也得到不少其它觀測地震學上的支持。板塊潛入下地函而仍保持其冷特徵的可能性無法由簡單的理論加以排除或鞏固。然而，地函對流的型態與板塊的命運仍是新的課題，因此要建立地函動力系統運作的全貌，仍有很長的路要走。

§7.4,板塊運動的力源

什麼力量驅使板塊的運動?爲什麼太平洋板塊移動得比歐亞板塊快?爲什麼菲律賓海板塊最快?要探討這些一直存在的課題，將”板塊"由地函對流系統中獨立出來分析反而是比較恰當的作法。

當板塊在地表和地函中運動時，各種力加諸在其內部、底部與邊界，其中比較重要，物理意義也比較清楚的可以歸納爲以下幾種。

(1)洋脊推力(Ridge push):海洋岩石圈隨年齡冷卻、加厚、沉降引起的位能改變足以推動其本身。因爲位能差由洋脊算起而指向兩側，故稱之爲洋脊推力，並非指任何施加在洋脊上的力能推動板塊。洋脊愈長，則板塊運動速度愈快。

(2)地函施力(Mantle drag):對流模型顯示的對流圈外圍近地表處的速度總是比內部的快，因爲地表是一個自由邊界。因此，板塊在地表移動時，地函對板塊產生

阻力。板塊面積愈大，地函黏性愈高，速度愈快，此力也愈大，則板塊愈慢。

(3)隱沒拉力(Slab pull):下墜的板塊因爲密度比較大而產生相對重力足以帶動地表板塊的運動。這種”體"力隨著隱沒量增加而增加。板塊四周接觸著愈多的隱沒帶，板塊就愈快。

(4)隱沒阻力(Slab resistance):在隱沒過程中，板塊前方和四周會受到地函的阻力，在板塊逼近下地函時，阻力最大。

(5)碰撞阻力(Colliding resistance):兩個板塊在聚合邊界處互相施加的力，如納茲卡板塊和南美大陸，印度和歐亞板塊之間。

除了上述數種力，板塊所受的力還包括沿著轉型斷層的摩擦阻力及與弧後擴張有關的張力，但此二者對於決定板塊的絕對速度無足輕重。其實，洋脊推力、隱沒拉力和隱沒阻力等力都是地函對流的自然表現。

地表上板塊運動的方向與速度至少在過去 10 百萬年之內沒有明顯改變的跡象，暗示加諸在各板塊上的力接近或達到平衡。隱沒拉力會隨隱沒深度增加而增加，但同時，當隱沒板塊愈逼近下地函，阻力也越大，板塊運動的愈快，地函拖力也愈大，當各種力達到動力平衡後的速度，便是我們當今觀察到的板塊速度。